Mohammed Fahchouch

Élève ingénieur en Génie Informatique | Stage PFE 2026–2027 – Data Engineering & IA

Oujda, Maroc | +212 600 242 374 | fahchouchmd@gmail.com
Portfolio : fahchouch-mohammed.work | GitHub : github.com/fahchouchsm
LinkedIn : linkedin.com/in/fahchchouch-mohammed



Profil professionnel

Élève ingénieur en 5e année à l'EHEIM Oujda, recherchant un stage PFE de 4 à 6 mois en Data Engineering et Intelligence Artificielle. Compétences approfondies en traitement de données volumiques (Python, Pandas, NumPy, Scikit-learn), bases de données relationnelles et spatiales (PostGIS, SQL Server, Redis), développement de pipelines de données et déploiement de modèles conteneurisés (Docker, Kubernetes).

Expériences de stage

Stagiaire développement logiciel – CHU Oujda (Projet : BetterGit)
7 août - 7 septembre 2026 | Python, Java, AST JavaParser, SonarQube, React

- Modélisation et parcours de graphes orientés acycliques (DAG) pour l'analyse de l'historique et des commits.
- Développement de la CLI **Java2Diagram** : analyse statique de code source par parsing AST et extraction de métriques.
- Intégration d'un Quality Gate SonarQube strict avec score A (0 vulnérabilité critique).

Stagiaire développement logiciel – Société Régionale Multiservices de l'Oriental (Projet : MySQL Compass)
Juin 2024 | Electron, React, TypeScript, Node.js, SQL

- Conception d'un client desktop pour l'exploration de bases de données et schémas relationnels multi-SGBD.
- Algorithme de génération volumique de données de test synthétiques avec maintien strict de l'intégrité relationnelle.

Stagiaire développement web – Conseil Régional de l'Oriental (Projet : Gestion des Stages)
Juin 2023 | Node.js, Express, MySQL, Bootstrap, Architecture MVC

- Plateforme MVC de centralisation, gestion et analyse statistique des dossiers de stage.

Projets open-source & académiques (GitHub)

BusWay GIS & Traitement Géospatial (PostgreSQL / PostGIS & Redis)
Microservice backend exploitant PostgreSQL + PostGIS et Hibernate Spatial pour le stockage, l'indexation spatiale et le calcul d'itinéraires urbains. Intégration d'AuthGateway et cache mémoire Redis pour la réduction de la latence d'accès aux requêtes. Orchestration multi-bases sous Docker Compose (11 conteneurs).
Python, Java, Spring Boot, PostgreSQL, PostGIS, Hibernate Spatial, Redis, Docker Compose.
GitHub : github.com/fahchouchsm/authGetway-PFA-4year

Projets Data Science & Machine Learning (Scikit-Learn & Jupyter)
Prétraitement, nettoyage et ingénierie de variables sur des jeux de données réels avec Pandas et NumPy. Entraînement et évaluation de modèles prédictifs (régression de prix, classification supervisée KNN) et algorithmes non supervisés (clustering K-Means et DBSCAN) avec Scikit-learn.
Python, NumPy, Pandas, Scikit-learn, KNN, K-Means, DBSCAN, Jupyter, Matplotlib, Docker.

FixMyCity - Données relationnelles d'entreprise & Signalements urbains
API REST sous ASP.NET Core avec Entity Framework Core et persistance SQL Server : modélisation de relations complexes, migrations automatisées et indexation performante.
C#, ASP.NET Core, EF Core, SQL Server, Docker Compose.
GitHub : github.com/fahchouchsm/fixmycity

Monark & Restaurant Stock Manager - Gestion de données d'inventaire
Applications de gestion de stocks et catalogues e-commerce avec traçabilité des données et exports analytiques.
Electron, React, TypeScript, Node.js, REST APIs.
GitHub : github.com/fahchouchsm/Monark-Ecom-Web-App

Formation

Cycle ingénieur d'État en Génie Informatique
EHEIM Oujda | 2024 - 2027 | Admis sur concours directement en 3e année, actuellement en 5e année

BTS Technicien Spécialisé en Développement Informatique
Maghreb Al Arabi | 2022 - 2024

Baccalauréat Sciences Physiques
2020 - 2021

Compétences techniques & Méthodes

- **Data Science & Machine Learning :** Python, NumPy, Pandas, Scikit-learn, Data Cleaning, Feature Engineering, Régression, Classification, KNN, Clustering (K-Means, DBSCAN), Matplotlib, Jupyter.
- **Ingénierie des données & SGBD :** PostgreSQL / PostGIS (requêtes spatiales), MySQL, SQL Server, Redis (caching mémoire), MongoDB, SQLite, modélisation relationnelle et indexation SQL.
- **Développement Backend & Architecture :** Java (Spring Boot, Hibernate ORM), PHP (Symfony), C# (.NET Core), Python, Design Patterns, SOLID, Méthodologie Agile (Scrum), APIs RESTful, AST / DAG.
- **DevOps, Cloud & Conteneurs :** Kubernetes, Docker, Docker Compose, GitLab CI/CD, Jenkins, Ansible, Linux (bash quotidien), SonarQube ; notions de Grafana et Prometheus.

Qualités professionnelles

Esprit analytique & résolution de problèmes | Design Patterns | Méthodologie Agile (Scrum) | Rigueur des données | Autonomie & curiosité

Langues

- **Arabe :** langue maternelle
- **Français :** niveau professionnel
- **Anglais :** courant (technique & professionnel)
- **Allemand :** notions